

Modulaciones M-PSK y Q-PSK en SDR

Kevin Rueda Muñoz

Cod:2214635

kevin2214635@correo.uis.edu.co

Juan Sebastian Jaramillo Diaz

Cod:2212273

juan2212273@correo.uis.edu.co

Eduwin Alejandro Caceres Muñoz

Cod:2194665

eduwin2194665@correo.uis.edu.co

GitHub Repository

Abstract—This practice focuses on implementing M-PSK modulation using Software Defined Radio (SDR) techniques. The main tasks include generating a binary signal, packaging bits for 8-PSK modulation, and creating a complex envelope with GNURadio. The practice involves visualizing constellation diagrams, analyzing bandwidth and symbol rate, and studying the effects of noise. Additionally, a comparison between M-PSK and Q-PSK modulations is made based on parameters like bandwidth and bit rate.

I. INTRODUCCIÓN

La modulación M-PSK (M-Phase Shift Keying) es una técnica de modulación digital utilizada en diversas aplicaciones de comunicaciones. Esta práctica se enfoca en la implementación de M-PSK para transmitir señales binarias, modulado mediante 8-PSK, y estudiar los efectos del ruido en la señal transmitida.

El proceso inicia con la generación de una señal binaria, que luego se empaqueta en grupos de bits para representar los símbolos de la constelación 8-PSK. Se realiza un análisis del diagrama de constelación y se calcula el ancho de banda, la tasa de símbolos y la densidad espectral de potencia de la señal.

Además, se evalúa el impacto del ruido sobre la señal modulada, lo que permite entender cómo este afecta la transmisión. Al final de la práctica, se compara la modulación 8-PSK con otras técnicas como Q-PSK para observar las diferencias en términos de eficiencia y rendimiento en condiciones de ruido.

II. METODOLOGÍA

II-A. Creación del directorio de la práctica

En este primer paso de la metodología, se crearon los respectivos directorios y ramas en *GitHub* para anexar todos los avances de esta cuarta práctica.

Dentro del repositorio del grupo de trabajo, se creó el directorio principal *Práctica 4*, con las carpetas *GNURadio* e *Informe*. De este directorio surgen tres ramas, una para cada integrante del grupo, en donde se anexaron por separado los aportes de cada uno.

II-B. Observación de los videos y análisis de diagramas de bloques

Antes de comenzar con la implementación, se observaron los videos proporcionados en la práctica para comprender los diagramas de bloques necesarios para la modulación. Estos videos guiaron el proceso de creación de los bloques en GNURadio y fueron fundamentales para entender la estructura del sistema y cómo generar la envolvente compleja de manera correcta. A partir de esta información, se diseñaron los diagramas de bloques que se utilizaron en los siguientes pasos.

II-C. Generación de la señal binaria

Se generó una señal binaria que serviría como entrada para la modulación 8-PSK. Esta señal fue preparada en formato digital y utilizada como base para los siguientes pasos de la modulación.

II-D. Empaquetado de los bits para modulación 8-PSK

En este paso, los bits generados se empaquetaron en grupos de tres, de acuerdo con el esquema de modulación 8-PSK. Se utilizó un bloque de empaquetado para convertir cada conjunto de tres bits en un número decimal que representó un símbolo en la constelación 8-PSK. Este paso es crucial, ya que prepara la señal binaria para ser modulada adecuadamente.

II-E. Implementación de la modulación 8-PSK

Con los bits empaquetados, se implementó la modulación 8-PSK, asignando cada conjunto de bits a una fase específica en la señal portadora. El proceso de modulación se realizó de acuerdo con los diagramas de bloques aprendidos en los videos, utilizando una tabla de verdad para ajustar la constelación y garantizar la correcta asignación de los símbolos.

II-F. Análisis de la constelación

Se observó la constelación de la señal modulada en GNURadio, para comprobar que los puntos de la constelación representaban correctamente los símbolos asignados. Se compararon los resultados obtenidos con las simulaciones previas, y se verificó que la señal modulada cumpliera con las expectativas.

II-G. Cálculo del ancho de banda y la tasa de símbolos

En este paso, se calculó el ancho de banda necesario para la transmisión de la señal modulada y se determinó la tasa de símbolos Rs. Este análisis permitió evaluar cómo estos parámetros afectan la forma y eficiencia de la señal modulada.

II-H. Introducción de ruido en la señal

Se introdujo un canal de ruido para simular las condiciones de transmisión realistas. Este paso permitió observar cómo el ruido afectaba la constelación y los parámetros de la señal. Luego, se eliminó el componente de ruido para obtener una EC más limpia, tal como se había visto en las clases previas.

II-I. Comparación con la modulación Q-PSK

En la segunda parte de la práctica, se implementó la modulación Q-PSK y se compararon los resultados con la modulación 8-PSK. Se analizaron las diferencias en términos de ancho de banda, tasa de símbolos y rendimiento bajo condiciones de ruido, observando que Q-PSK presentaba un ancho de banda menor que 8-PSK.

III. RESULTADOS

III-A. Modulación M-PSK

En esta subsección se presentan los resultados obtenidos en la primera parte de la práctica. En esta fase, se trabajó con la modulación M-PSK, siguiendo como guía [3]. El equipo de trabajo elaboró el diagrama que se desarrolla en el video, y a continuación se analizan los resultados obtenidos, basándose en la guía de laboratorio.

III-A1. Ancho de banda de la envolvente compleja y su relación con la tasa de símbolos (R_s): Inmediatamente después de realizar el montaje del flujograma, el equipo de trabajo se dispuso a interpretar el ancho de banda de la envolvente compleja. Los resultados obtenidos pueden apreciarse en las siguientes figuras:

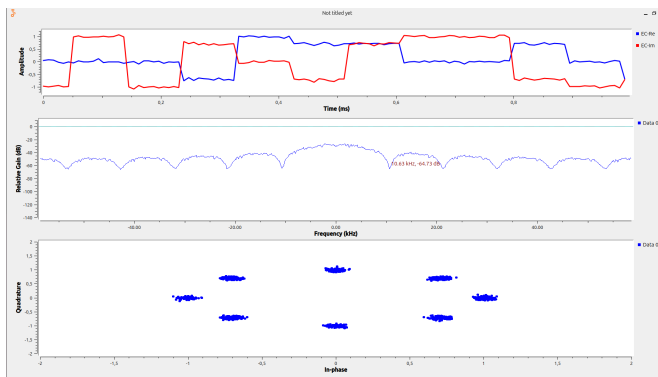


Figura 1. Resultados obtenidos para la modulación 8-PSK sin tabla de verdad.

De esta figura se puede observar el ancho de banda de la señal modulada es $B_w \approx 10,63kHz$.

Los valores en los que la PSD cruza por cero pueden identificarse como aquellos que corresponden a la tasa de símbolos utilizada en el flujograma. Esto implica que la tasa de símbolos afecta directamente el ancho de banda de la señal modulada. En consecuencia, a medida que R_s aumenta, el ancho de banda de la señal modulada también aumenta.

Según [1], y también según lo visto en clase, en sistemas de comunicación digital, la tasa de símbolos determina la frecuencia con la que se transmiten los símbolos. Esta frecuencia influye directamente en la forma del espectro de la señal modulada. En modulaciones como BPSK o QPSK, la PSD muestra lóbulos principales con puntos donde la potencia es nula. La distancia entre estos puntos nulos está relacionada con la tasa de símbolos: a mayor R_s , mayor es la separación entre los puntos, indicando un mayor ancho de banda ocupado por la señal.

III-A2. ¿Se puede obtener la misma señal EC si se programa con una tabla de verdad y una vector source?: Para dar respuesta a esta pregunta, se reprogramó el flujograma utilizando ahora una tabla de verdad para ajustar la constelación. Además, se utilizó una fuente de vector como entrada al sistema. La programación de estos dos parámetros que se utilizó es la siguiente:

Properties: Variable		
General	Advanced	Documentation
ID	Constelación	
Value	(1,0.71+0.71j,1j,-0.71+0.71j,-1,-0.71-0.71j,-1j,0.71-0.71j)	

Figura 2. Configuración de constelación utilizada para comprobar que EC es igual.

Properties: Vector Source		
General	Advanced	Documentation
Output Type	byte	
Vector	(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)	
Tags	[]	
Repeat	Yes	
Vector Length	1 [int]	

Figura 3. Configuración de la fuente vector para comprobar que EC es igual.

Y con esto se obtuvieron los siguientes resultados:

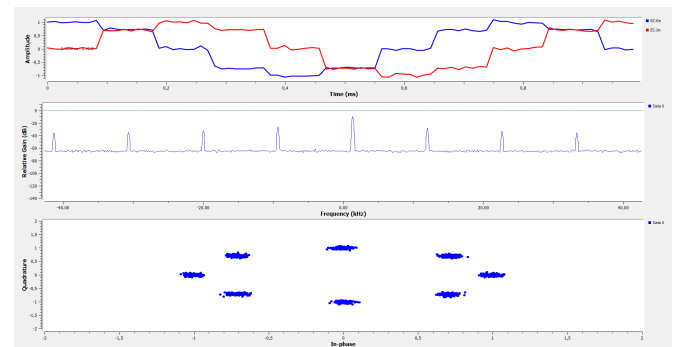


Figura 4. Resultados obtenidos para la modulación 8-PSK con tabla de verdad y vector source.

Con estos resultados se puede demostrar que, al utilizar una tabla de verdad y una fuente de vector, es posible obtener una señal envolvente compleja con los mismos niveles que al usar la programación anterior. Sin embargo, la forma de la señal es diferente, ya que la señal modulada previamente era aleatoria, mientras que la utilizada en esta subsección está definida por el usuario.

Si se varían los puntos de la constelación, se esperaría que la EC cambiara. A continuación, se realiza este experimento.

La constelación utilizada y los resultados obtenidos son los siguientes:

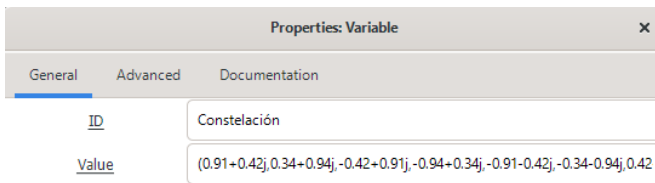


Figura 5. Configuración de constelación diferente a las anteriores.

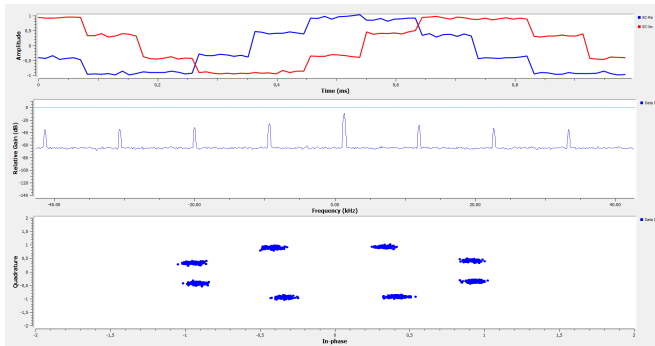


Figura 6. Resultados obtenidos para la modulación 8-PSK con una constelación distinta y una fuente de vector.

Se puede observar que los valores de los niveles de esta última simulación son diferentes a los de las simulaciones anteriores, lo cual era lo esperado.

III-A3. La envolvente compleja como se observó en clase:

Para observar la EC de una mejor manera, es necesario eliminar el ruido gaussiano que se añadió en el diagrama de bloques. Así, la EC se ve mucho mas limpia, tal cual como se vió en clase. A continuación, se observan los resultados:

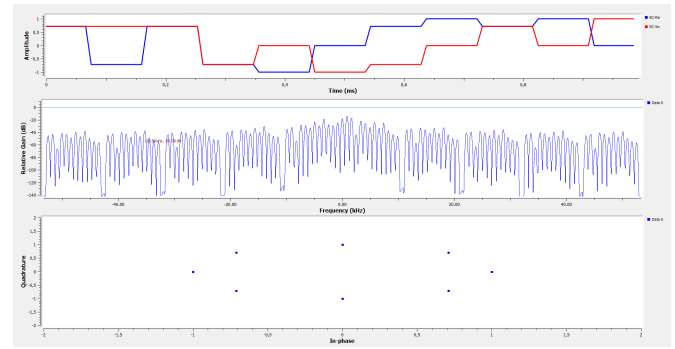


Figura 7. Resultados obtenidos para la modulación 8-PSK sin componente de ruido.

III-B. Modulación Q-PSK

En esta subsección se presentan los resultados obtenidos en la segunda parte de la práctica. En esta segunda parte, se trabajó con la modulación Q-PSK, siguiendo como guía [2]. El equipo de trabajo elaboró el diagrama que se desarrolla en el video, y a continuación se analizan los resultados obtenidos, basándose en la guía de laboratorio.

III-B1. Ancho de banda de la envolvente compleja y su relación con la tasa de símbolos (R_s): Para la modulación Q-PSK se obtuvieron los siguientes resultados respecto a su ancho de banda observable en la PSD:

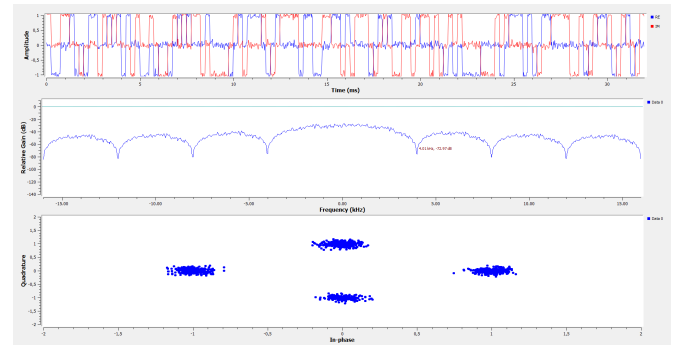


Figura 8. Resultados obtenidos para la modulación Q-PSK con fuente aleatoria.

De esta figura se puede observar el ancho de banda de la señal modulada es $Bw \approx 4kHz$.

Al igual que el caso anterior, el valor de R_s afecta directamente la PSD y sus cruces por cero, sin embargo, la relación no es directa, pues en este caso, $Bw \approx \frac{R_s}{8}$. Investigando un poco, se encontró qué, según [4], el comportamiento observado, puede explicarse por el tipo de filtrado y el muestreo aplicado en el sistema. Aunque la tasa de símbolos influye en la transmisión de información, factores como la interpolación y el filtrado de la señal pueden limitar el ancho de banda. La interpolación aumenta la resolución temporal de la señal, lo que puede reducir la amplitud de las componentes de alta frecuencia en el espectro, haciendo que el ancho de

banda observado no dependa directamente de R_s , sino de la configuración del sistema.

III-B2. ¿Se puede obtener la misma señal EC si se programa con una tabla de verdad y una vector source?: Al igual que lo realizado anteriormente, se reprogramó la señal modulada por una fuente de vector, los resultados obtenidos son los siguientes:

Figura 9. Configuración de la fuente vector para comprobar que EC es igual para QPSK.

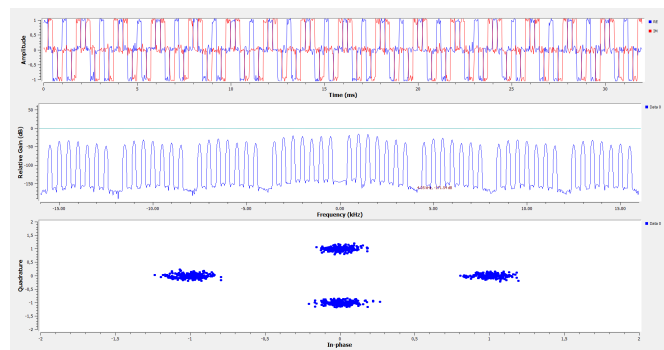


Figura 10. Resultados obtenidos para la modulación Q-PSK con una vector source.

Se puede observar que los valores de los niveles para este caso son iguales a los obtenidos al usar una fuente aleatoria. Claramente, estos valores dependen de la constelación utilizada; por lo tanto, al variar la constelación, los valores de los niveles de la envolvente compleja también cambiarían.

III-B3. ¿Que pasa si se varía la constalción en Q-PSK?: Para realizar este experimento, se varió la constelación dos veces y se obtuvieron los siguientes resultados:

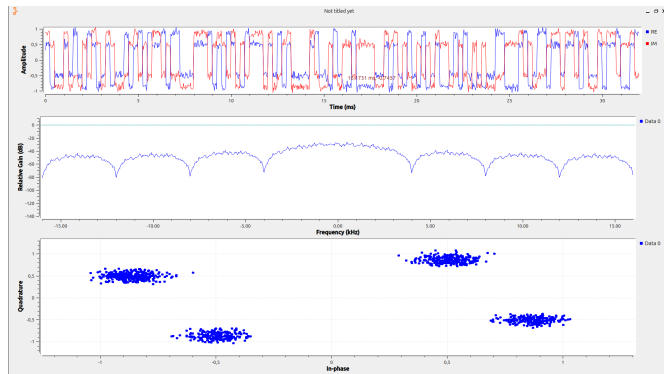


Figura 11. Resultados obtenidos para la modulación Q-PSK con diferente constelación.

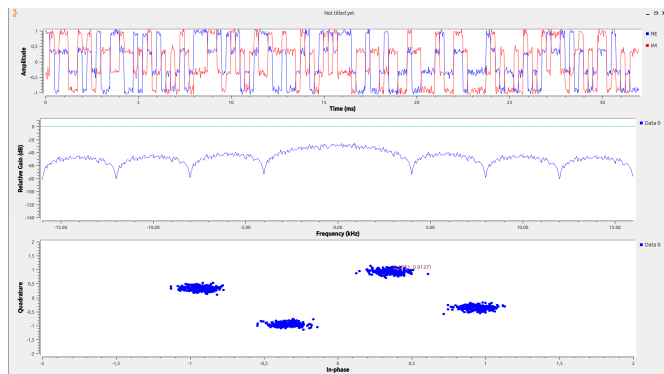


Figura 12. Resultados obtenidos para la modulación Q-PSK con diferente constelación.

Se puede observar que, al igual que 8-PSK, al variar la constelación, esto afecta únicamente a los valores de los niveles de la EC.

III-C. Comparación valores obtenidos de Q-PSK y M-PSK

En esta subsección se analizan los resultados obtenidos para las dos modulaciones objeto de estudio. El objetivo es comparar las diferencias entre ambas modulaciones en términos de ancho de banda, tasa de símbolos y tasa de bits.

A continuación, se observa el Cuadro I, el cual es la recopilación de los datos que se han abordado en esta práctica.

Modulación	BW (kHz)	R_s (bd)	R_b (bps)
Q-PSK	4	32000	64000
M-PSK	10.67	10670	32010

Cuadro I
DATOS OBTENIDOS PARA LAS DOS MODULACIONES

Ahora, las diferencias observadas se deben a, según [5], que la modulación Q-PSK se caracteriza por una eficiencia espectral de 2 bits por Hz, ya que cada símbolo transporta dos bits, lo que la hace eficiente en términos de ancho de banda. Por otro lado, la modulación M-PSK, que puede representar

más bits por símbolo a medida que el número de fases aumenta, como en el caso de 8-PSK (donde cada símbolo transmite tres bits), tiene una eficiencia espectral menor debido a la mayor separación angular entre los símbolos, lo que incrementa la posibilidad de errores en condiciones de ruido.

En cuanto al ancho de banda, la tasa de símbolos (R_s) es directamente proporcional al ancho de banda ocupado por la señal. En Q-PSK, el ancho de banda necesario es más eficiente que en M-PSK, especialmente para tasas de símbolos altas.

Respecto a las velocidades de bits y de símbolos, en el cuadro se puede observar que la tasa de bits de Q-PSK es mayor. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que en este caso, la tasa de bits es mayor debido a que la tasa de símbolos también es mayor. En cambio, para la modulación 8-PSK, aunque la tasa de símbolos es menor, se logra una velocidad de transmisión aceptable. En términos generales, la tasa de bits de 8-PSK podría ser mayor que la de Q-PSK si se comparan bajo las mismas condiciones. El costo de esta mayor tasa de bits es que 8-PSK es menos eficiente espectralmente.

IV. CONCLUSIONES

En este laboratorio, se lograron importantes avances en la comprensión y aplicación de técnicas de modulación digital utilizando Software Defined Radio (SDR). A través de la implementación de la modulación 8-PSK y la comparación con la modulación Q-PSK, se pudieron observar las diferencias clave entre ambas en términos de ancho de banda, tasa de símbolos y tasa de bits. Los resultados mostraron que la tasa de símbolos afecta directamente al ancho de banda de la señal modulada, y que a mayor tasa de símbolos, mayor es el ancho de banda requerido, lo que se confirmó al analizar la Densidad Espectral de Potencia (PSD).

Además, al experimentar con la reprogramación de la señal usando una tabla de verdad y una fuente de vector, se demostró que se puede obtener una señal envolvente compleja similar, aunque con diferencias en la forma, dependiendo de la configuración utilizada. Este ejercicio también permitió entender cómo las variaciones en la constelación afectan los niveles de la señal.

En general, la práctica brindó una comprensión más profunda de cómo los diferentes parámetros de la modulación impactan el rendimiento de las señales digitales, y la importancia de elegir la técnica adecuada en función de los requisitos de ancho de banda y eficiencia espectral en sistemas de comunicación.

REFERENCIAS

- [1] E.-. Lecture. Binary modulated bandpass signals (5-9 in text). https://www.montana.edu/aolson/eele445/lecture_notes/EELE44514_L33-35.pdf. Accessed: 2025-5-2.
- [2] C. Older. Implementacion de un modulador M-PSK en GNU radio. en particular QPSK.

- [3] C. Older. Modulación 8PSK en GNU radio usando dos métodos: VCO y tabla de verdad.
- [4] J. B. M. Purba and S. Horan. The effect of pulse shaping QPSK on bandwidth efficiency. Technical report, 1997.
- [5] M. Steer. 23.9: Phase shift keying modulation. https://phys.libretexts.org/Courses/Kettering_University/Electricity_and_Magnetism_with_Applications_to_Amateur_Radio_and_Wireless_Technology/23%3A_Signal_Modulation/23.09%3A_Phase_Shift_Keying_Modulation, Aug. 2024. Accessed: 2025-5-3.